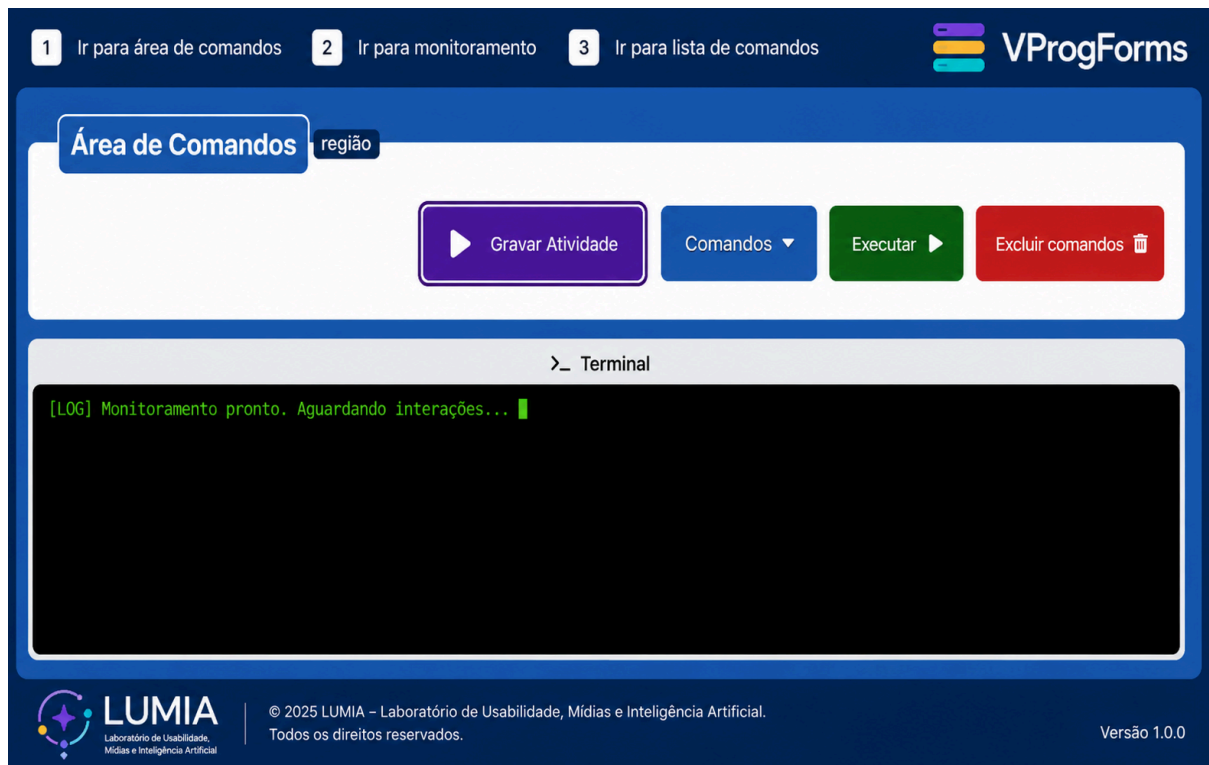


Documento de Especificação Técnica: Recursos de Monitoramento e Acessibilidade (iVProg4All)

Este documento descreve as alterações de interface, comportamento de foco e fluxos de acessibilidade para a implementação do recurso de gravação de desempenho.



Novo Design - iVProg4All

Logos: https://drive.google.com/drive/folders/1lhYWAPmqCfl-9ZHvR8Vt-_e4LzQVzkKc?usp=sharing

1. Menu Superior (Âncoras de Acesso Rápido)

A barra de navegação superior deve conter links de ancoragem (*skip links*) para saltar barreiras de conteúdo, respeitando estritamente a seguinte ordem de tabulação:

1. Link 1: Ir para área de comandos

- **Alvo do Foco:** Contêiner principal do editor (`#area-comandos`).
- **Comportamento:** O contêiner deve possuir `role="region"` ou `role="main"` com o atributo `aria-label="Área de Comandos"`.

Ao receber o foco via link, o leitor de tela deve anunciar: *"Área de Comandos, região"*.

- **Fluxo do Tab:** Ao pressionar **Tab** estando dentro desta área, o foco deve se mover para o primeiro bloco de código inserido. Caso a área esteja vazia (sem blocos), o foco do **Tab** deve sair da região e seguir para o próximo elemento interativo da página (o grupo de botões de ação).

2. Link 2: Ir para Gravar Atividade

- **Alvo do Foco:** Direcionar o foco do teclado (`.focus()`) diretamente para o botão de ação de monitoramento (`#btn-gravar-atividade`).

3. Link 3: Ir para lista de comandos

- **Alvo do Foco:** Direcionar o foco do teclado diretamente para o botão *dropdown* azul de seleção de blocos (`#btn-dropdown-comandos`).

2. Refatoração de Nomenclatura (Renaming)

- **Contêiner Principal:** O título da aba/seção anterior, **Função Início**, deve ser permanentemente alterado, visualmente e semanticamente, para **Área de Comandos**.
- **Botão de Ação:** O antigo botão **Iniciar Monitoramento** passa a se chamar **Gravar Atividade**.

3. Especificação do Botão Dinâmico (`#btn-gravar-atividade`)

Estado 1: Inativo / Pronto para Gravar

- **Texto:** **Gravar Atividade**
- **Ícone:** Ícone de *Play* (ícone SVG ou caractere Unicode adequado à esquerda do texto).
- **Diretriz de Cor (A11Y):** Para não conflitar com o Verde (Executar) e o Vermelho (Excluir), e respeitando o contraste WCAG AA (mínimo de 4.5:1), sugere-se a cor **Roxo Escuro** (ex: `#4B0082` ou `#5B21B6`) com texto em branco. O roxo traz neutralidade e indica que o botão está habilitado e pronto para uso.

Fluxo de Clique no Estado 1 (Termos e Consentimento)

Ao clicar em **Gravar Atividade**, o sistema **não** inicia a gravação imediatamente. O seguinte fluxo síncrono de foco deve ser executado:

1. O foco do teclado é transferido para o painel do Terminal (`#terminal`).

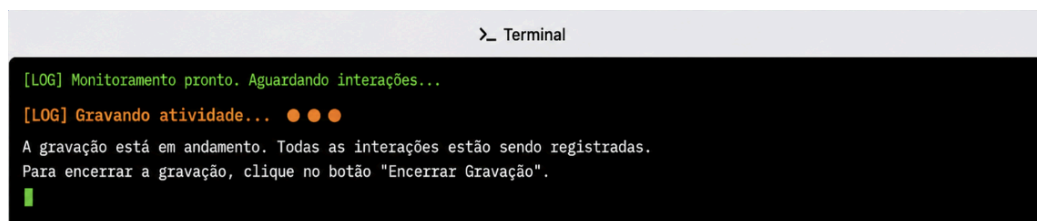
2. No Terminal, o histórico anterior limpo e são renderizados os Termos de Consentimento da Gravação, acompanhados por dois botões: [**Prosseguir cor: verde**] e [**Cancelar cor: vermelho claro**].

- **Cenário A: Usuário clica em **Cancelar****

- O conteúdo temporário dos termos no Terminal é removido.
- O foco do teclado retorna imediatamente para o botão **#btn-gravar-atividade**.
- Nenhuma alteração de estado ocorre.

- **Cenário B: Usuário clica em **Prosseguir****

- O texto dos termos no Terminal é substituído por uma mensagem persistente: [LOG] **Gravando atividade...** (os três pontos devem conter uma animação CSS de *loading/pulsar*).



```
>_ Terminal

[LOG] Monitoramento pronto. Aguardando interações...
[LOG] Gravando atividade... ●●●
A gravação está em andamento. Todas as interações estão sendo registradas.
Para encerrar a gravação, clique no botão "Encerrar Gravação".
█
```

- O foco é movido para esta mensagem de log (utilizando **tabindex="-1"** e **aria-live="assertive"** ou disparando o foco diretamente na string para leitura imediata do leitor de tela).
- Assim que o leitor de tela terminar a leitura da mensagem, o foco do teclado é devolvido automaticamente para o botão principal de ação (Encerrar Gravação).
- **Mutação do Botão:** O botão principal agora muda para o **Estado 2**.

Estado 2: Ativo / Encerrar Gravação

- **Texto:** **Encerrar Gravação**
- **Ícone:** Ícone de *Stop*.
- **Diretriz de Cor:** **Laranja Escuro** (ex: **#D35400** ou **#EA580C**). O laranja transmite o estado de "alerta/gravação em andamento" sem a carga cognitiva negativa ou confusa do vermelho e do verde.



Fluxo de Clique no Estado 2 (Encerramento e Download)

Ao clicar em **Encerrar Gravação**, o sistema interrompe a captura e executa as seguintes ações em sequência:

1. O botão retorna visualmente para o **Estado 1** (**Gravar Atividade**).
2. O foco do teclado é transferido para o Terminal.
3. O Terminal exibe a mensagem de conclusão e injeta um elemento interativo interno inline: **Gravação finalizada - [Baixar relatório da atividade]**.



4. O foco deve ser posicionado diretamente sobre o botão de download [**Baixar relatório da atividade**] para que o usuário de teclado ou leitor de tela possa baixar o arquivo **.text** imediatamente com a tecla **Enter**.

Análise de navegação com NVDA

Este teste tem como objetivo analisar a navegação pelos blocos de comandos com NVDA para verificar a acessibilidade para pessoas que utilizam o iVProg4All com o leitor de tela.

Restrições

- Deve ser utilizado o navegador Google Chrome
- As Tarefas devem ser executadas com o NVDA 2026.1

Link para a ferramenta: <https://mdevaner2017.github.io/#comands>

Atividades e Relato dos Problemas por Módulo

Módulo 1 - Variáveis, atribuições e operação matemática

Execute as tarefas abaixo no iVProg4All e relate os problemas de navegação e leitura da rotulagem de componentes pelo NVDA.

1. Tarefa 1: crie duas variáveis x e y e atribua um valor para elas;
2. Tarefa 2: crie a variável soma e faça ela receber $x +$ (mais) y;
3. Tarefa 3: crie a variável multiplica e faça ela receber $x *$ (vezes) y;
4. Tarefa 4: crie a variável subtrai e faça ela receber $x -$ (menos) y;
5. Tarefa 5: crie a variável divide e faça ela receber $x /$ (dividido) y;
6. Tarefa 6: crie um comando escreva para cada variável: soma, multiplica, subtrai e divide para mostrar os valores destas variáveis no console.

Problema	Contexto e possível correção	Status
Botões “Ver código” e “Editar Código” são anunciados apenas como “Botão” em vários leitores de tela	Ao navegar com TAB, quando acesso o ícone do Cadeado fechado (Editar código) e Cadeado Aberto (Ver código) são anunciados apenas como “Botão”. Deve ser anunciado o mesmo rótulo presente no tooltip. Além disso, o foco não é visível.	

Foco não é direcionado corretamente após clicar em "Editar Código".	Após clicar em Editar Código, o foco deve ser movido automaticamente para o primeiro campo editável da linha.	
Uso de caracteres especiais dificulta a interpretação pelo leitor de tela.	Ao criar uma operação matemática, alguns operadores matemáticos não são anunciados de forma correta. Por exemplo: - → símbolo Unicode de subtração (−) * → símbolo Unicode de multiplicação (×) / → símbolo Unicode de divisão (÷)	
Botão "Ver código" sem rótulo acessível	Ao navegar com TAB, o botão de cadeado aberto é anunciado apenas como "Botão" pelo NVDA. O componente deve possuir um rótulo acessível compatível com o texto exibido, como "Ver código".	
Inconsistência na navegação entre seletores e menus de comandos	Em componentes do tipo seleção de variável é possível navegar utilizando as setas do teclado. Entretanto, em menus acionados por botões (como inserção de operadores e parênteses), a navegação ocorre apenas por TAB. Seria bacana padronizar o comportamento de navegação para manter a consistência da experiência.	
Operador de multiplicação anunciado de forma pouco intuitiva	Ao selecionar o operador "*", o NVDA anuncia apenas "operador de asterisco". Para usuários iniciantes ou cegos, a leitura "multiplicação" ou "vezes" seria mais compreensível.	
Valor zero não é anunciado no console	Durante o teste da operação de divisão, quando o resultado retornado foi "0", o NVDA não realizou a leitura desse valor no console. É necessário verificar se valores iguais a zero estão sendo tratados corretamente.	

Inconsistência de comandos na navegação entre listas e caixas de combinação	O site altera o padrão de navegação dependendo do elemento, exigindo a tecla TAB para percorrer a lista após clicar no botão "Adicionar", mas mudando para as setas (cima e baixo) ao interagir com uma caixa de combinação, o que quebra a previsibilidade da interface e confunde o usuário cego que não sabe qual comando deve utilizar em cada momento. Para corrigir isso, a interface deveria seguir um único padrão de movimentação de tela.	
---	---	--

Módulo 2 - Estrutura de Seleção

Execute as tarefas abaixo no iVProg4All e relate os problemas de navegação e leitura da rotulagem de componentes pelo NVDA.

1. Tarefa 1: crie duas variáveis nota1, nota2 e atribua um valor do tipo real para elas;
2. Tarefa 2: crie um variável média do tipo real e atribua a ela $(\text{nota1} + \text{nota2}) / 2$;
3. Tarefa 3: crie uma condição Se... Então para mostrar "Aprovado", caso o valor da
4. variável média seja ≥ 5 , e "Reprovado" caso da média seja < 5 . Para mostrar o valor no console utilize o comando Escreva.

Problema	Contexto e possível correção	Status
Caixas de combinação da estrutura "Se... Então" sem contexto suficiente para navegação	Ao navegar pela estrutura "Se... Então", diversas caixas de combinação são anunciadas apenas como "Selecione". Isso dificulta identificar qual parte da condição está sendo editada. Recomenda-se adicionar descrições acessíveis mais específicas para cada campo.	
Operadores relacionais	Os operadores relacionais são	

possuem leitura pouco descritiva	anunciados apenas pelos símbolos ou por descrições incompletas, como "maior botão" e "menor botão". Recomenda-se utilizar descrições completas, como "maior que", "menor que", "é igual a" (invés do somente "igual igual" que o NVDA lê) e similares.	
Dificuldade de compreensão da estrutura completa do algoritmo	Durante a navegação por TAB, o usuário acessa apenas componentes individuais do bloco. Não existe um mecanismo para leitura resumida da estrutura construída até o momento. Poderia ser disponibilizada uma funcionalidade para leitura completa do algoritmo ou dos blocos existentes.	
Botão "Ver código" sem rótulo acessível	O problema também ocorre dentro das estruturas condicionais. O botão é anunciado apenas como "Botão", sem informar sua função.	
Desalinhamento entre o cursor de leitura do NVDA (setas) e o foco real do teclado	Ao navegar utilizando as setas do teclado (Modo de Navegação), o NVDA descreve e acompanha os elementos perfeitamente, porém o foco real do sistema (a marcação do TAB) permanece retido em outro ponto da tela. Como resultado, ao pressionar o ENTER, a ação é executada no elemento anteriormente tabulado e não no local indicado pela leitura de voz do NVDA. O site deve sincronizar o foco do sistema com o cursor virtual do leitor de tela para garantir que o usuário não se confunda.	
Ausência de associação entre o campo de valor e o identificador da variável.	Ao focar no campo de digitação para atribuir um valor numérico à variável (como <code>nota1</code>), o NVDA não anuncia o nome específico da variável que está sendo editada, ele apenas descreve genericamente o tipo do dado e diz que ela "recebe valor 0".	

	Essa falta de associação deixa o usuário cego sem saber exatamente qual variável ele está preenchendo no momento.	
Bloqueio de inserção de laços de repetição dentro de estruturas de decisão	O botão "Repita N Vezes" fica visível e é anunciado pelo NVDA dentro da estrutura de decisão (Se..Então), mas o site simplesmente não executa a inserção ao ser acionado, o que confunde o usuário cego que ouve a descrição do comando mas não consegue utilizá-lo. A correção consiste em ajustar as regras de encaixe de blocos da interface para permitir que o laço de repetição seja aninhado normalmente.	
Execução de código incompleto com estrutura de decisão em estado de edição	O sistema permite que o programa seja executado normalmente mesmo se uma estrutura de decisão (Se..Então) ainda estiver aberta em modo de edição, o que é prejudicial para o usuário cego, pois ele fica sem saber se finalizou a estrutura corretamente ou não, gerando insegurança e comportamentos inesperados no algoritmo sem nenhum aviso. Para corrigir isso, o ambiente deve validar a estrutura dos blocos antes de rodar, bloqueando a execução e emitindo um alerta por voz claro caso exista alguma estrutura de decisão incompleta ou ainda em edição.	

Módulo 3 - Laço de Repetição

Execute as tarefas abaixo no iVProg4All e relate os problemas de navegação e leitura da rotulagem de componentes pelo NVDA.

1. Tarefa 1 - crie uma variável chamada somatório e atribua o valor 0 para ela;

2. Tarefa 2 - crie uma estrutura de repetição onde a variável contador inicie com 0 e repita uma instrução até 10;
3. Tarefa 3 - no laço de repetição, faça a variável somatório receber a soma dos números de 1 a 10 e mostre p valor final no console, por meio do comando Escreva.

Problemas encontrados previamente

Problema	Contexto e possível correção	Status
Menus de incremento/decremento (++)/-- sem descrição acessível.	Ao criar um laço de repetição e acessar os menus de incremento/decremento (++)/-- com NVDA não é lida sua descrição acessível. Adicionar labels acessíveis para incremento e decremento (++ = Incremento e -- Decremento).	
Seletores de incremento e decremento sem descrição acessível	Os símbolos "++" e "--" são apresentados sem uma descrição clara para usuários de leitores de tela. Recomenda-se que sejam anunciados como "Incrementar" e "Decrementar".	
Campo numérico sem contexto suficiente	O campo utilizado após a seleção de incremento/decremento é anunciado apenas como área de entrada. Recomenda-se adicionar uma descrição acessível indicando que o valor informado corresponde ao incremento ou decremento aplicado ao contador.	

Omissão de operadores relacionais na leitura da condição de parada do laço	Ao navegar pelos campos de configuração do laço de repetição, o NVDA não anuncia os operadores relacionais (como $\leq$ ou $\geq$) utilizados para limitar o contador, o leitor apenas resume a informação dizendo que a instrução vai "até 10". Essa falta de informação verbal esconde a condição lógica explícita que controla o laço. O site deve garantir que todos os operadores lógicos e relacionais sejam mapeados e anunciados integralmente pelo leitor de tela.	
Leitura literal de operadores de atribuição e omissão de pontuação sintática	Ao ler o comando dentro do laço de repetição, o NVDA descreve o símbolo de atribuição $\leftarrow$ de forma literal como <i>"menor hífen"</i> em vez de anunciar <i>"recebe"</i>, além de ignorar completamente o sinal de ponto e vírgula (;) no encerramento das instruções. A correção simples consiste em adicionar um rótulo acessível oculto que instrua o leitor a traduzir o símbolo $\leftarrow$ como "recebe" e ajustar a leitura para não ocultar as pontuações de fechamento da linha.	

